Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · EXTREMOS CON TANGENTES VERTICALES

¿Cuáles son los extremos locales de $f(x) = x - 3\sqrt[3]{x}$?

A) Mínimo local $(-1, 2)$ y máximo local $(1, -2)$

B) Máximo local $(-1, 2)$, mínimo local $(1, -2)$ y un extremo en $(0, 0)$

C) No tiene extremos locales

D) Máximo local $(-1, 2)$ y mínimo local $(1, -2)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Derivada**
   $f'(x) = 1 - x^{-2/3}$: cero en ± 1, no existe en 0.

2. **Signos**
   $+$ si $|x| > 1$, $-$ si $0 < |x| < 1$.

3. **Clasifica**
   Máximo $f(-1) = 2$, mínimo $f(1) = -2$; en 0, tangente vertical sin extremo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte los cambios de signo de f'.

B) En 0 hay tangente vertical, pero f' no cambia de signo.

C) f' cambia de signo en ± 1.

Idea clave. Un crítico donde f' no existe se clasifica igual: con el cambio de signo.